

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский государственный университет
Аэрокосмического приборостроения
кафедра №3

Отчет
защиты с оценкой 3
преподаватель

ДОУ. КАМД. ФИЗМАТ. НАУК
Вольность, уч. счетчик, Звание

И.П. Лавровская
05.04.24
подпись, дата

инициалы, фамилия

Отчет о лабораторной работе №4
"Определение удельного заряда электрона"
по курсу: ФИЗИКА

работы выполнил

СТАНЕНТ зр. № 4321

28.03.24
подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург, 2024

Протокол

Лабораторная работа №4

"Определение удельного заряда электрона"

Преподаватель Лавровская И.П.

Студент Буреников РВ
Группа 4321

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
Амперметр	GPS-1830D	3A	0,01 A	—	0,005 A
Вольтметр	M2001/1	15B	0,5B	2,5	0,275B
Микроамперметр	1M	150мА	0,1мА	0,5	0,75мА

#Радиус катода = 7 ± 1 мм; Радиус анода = 15 ± 1 мм; Число витков = $1,8 \cdot 10^3$ шт

Результат измерений

$U = 10B$		$U = 12B$		$U = 14B$	
I_c, A	I_a, mA	I_c, A	I_a, mA	I_c, A	I_a, mA
0,3	94	0,3	107	0,3	121
0,4	91	0,4	105	0,4	119
0,5	90	0,5	101	0,5	115
0,6	84	0,6	96	0,6	112
0,7	80	0,7	91	0,7	107
0,8	73	0,8	85	0,8	98
0,9	57	0,9	73	0,9	96
1,0	40	1,0	55	1,0	68
1,1	28	1,1	40	1,1	54
1,2	21	1,2	30	1,2	41
1,3	16	1,3	24	1,3	32
1,4	13	1,4	19	1,4	23
1,5	9	1,5	16	1,5	20
1,6	7	1,6	13	1,6	17
1,7	6	1,7	11	1,7	14
1,8	5	1,8	9	1,8	12

1,9	—	1,9	8	1,9	11
2,0	—	2,0	7	2,0	10
2,1	—	2,1	6	2,1	9
2,2	—	2,2	6	2,2	8
2,3	—	2,3	6	2,3	8
2,4	—	2,4	6	2,4	8
2,5	—	2,5	5	2,5	6
				2,6	6
				2,7	6
				2,8	6
				2,9	6
				3,0	6
				3,1	5

22.03.24

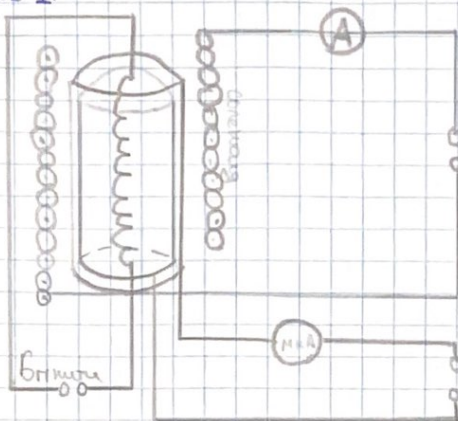

Игорь Ступица


Игорь Иреног

1. Цель работы: определить удельный заряд электрона с помощью микроамперметра.

2. Описание лабораторной установки:

Рисунок 1.



Определение удельного заряда электрона производится с помощью электронной лампы, помещенной в магнитное поле. Схема установки представлена на рис. 1. Внутри соленоида находится вакуумная электронная лампа с катодом цилиндрической формы, расположенным коаксиально аноду и параллельно магнитным силовым линиям; БПс, БПд, БПкит - источники

питания соленоида, анода и накала соответственно; А - амперметр для контроля тока в соленоиде; мкА - микроамперметр для измерения тока в баллоне электронной лампы. Изменения в схеме под панелью, наружные клеммы отсутствуют. Изменения токов и подаваемого напряжения производится с помощью рукояток на панели источников питания. Источник питания соленоида имеет две рукоятки для точной и грубой установки силы тока.

Параметры приборов:

ПРИБОР	Тип	Параметр измерения	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Амперметр	БПС-18300	3 А	0,01 А	—	0,005 А
Вольтметр	М2001/1	15 В	0,5 В	2,5	0,275 В
Микроамперметр	ЛМ	150 мА	0,1 мА	0,5	0,75 мА

3. Рядовые формулы:

Удельный заряд электрона:

$$\frac{e}{m} = \frac{8V}{\mu_0^2 (r_a - r_k)^2 n_0^2 I_c^2} \quad \text{где } V - \text{напряжение; } \mu_0 - \text{магнитная постоянная } = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м; } r_a - \text{радиус анода; } r_k - \text{радиус катода; } n_0 - \text{число витков на единицу длины соленоида; } I_c - \text{сила тока в соленоиде.}$$

4. Результаты измерений и вычислений:

По формуле (1):

при $U_a = 10B$

$$\frac{e}{m} = \frac{8 \cdot 10}{(4\pi \cdot 10^{-7})^2 \cdot ((5-7) \cdot 10^{-3})^2 \cdot (1,8 \cdot 10^3)^2 \cdot 0,98^2} \approx 2,54 \cdot 10^{11} \text{ Кг/Кг}$$

$$\frac{e}{m} = \frac{8 \cdot 12}{(4\pi \cdot 10^{-7})^2 \cdot ((15-7) \cdot 10^{-3})^2 \cdot (1,8 \cdot 10^3)^2 \cdot 1,05^2} \approx 2,65 \cdot 10^{11} \text{ Кг/Кг}$$

$$\frac{e}{m} = \frac{8 \cdot 14}{(4\pi \cdot 10^{-7})^2 \cdot ((15-7) \cdot 10^{-3})^2 \cdot (1,8 \cdot 10^3)^2 \cdot 1,1^2} \approx 2,82 \cdot 10^{11} \text{ Кг/Кг}$$

$U_a = 10B$		$U_a = 12B$		$U_a = 14B$	
I_c, A	$I_A, \mu A$	I_c, A	$I_A, \mu A$	I_c, A	$I_A, \mu A$
0,3	94	0,3	107	0,3	121
0,6	84	0,6	96	0,6	112
0,9	57	0,9	75	0,9	96
1,2	21	1,2	30	0,2	41
1,5	9	1,5	16	1,5	20
1,8	5	1,8	9	1,8	12
—	—	2,1	6	2,1	9
—	—	2,4	6	2,4	8
—	—	2,5	5	2,7	6
—	—	—	—	3,0	6
—	—	—	—	3,1	5
$\frac{e}{m} \frac{K}{K^2}$	$1,69 \cdot 10^{11}$	$2,03 \cdot 10^{11}$	$2,37 \cdot 10^{11}$		

6. Вычисление погрешностей:

6.1. Систематическая погрешность:

$$\Delta I_c = 0,0005A \quad \Delta U = 0,275B \quad \Delta I_A = 0,75 \mu A$$

$$\Delta \frac{e}{m} = \frac{8}{\omega_0^2 (r_0 - r_c)^2 \cdot n_0^2 \cdot I_c^2} \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial I_c} \Delta I_c + \Delta u \right) = \frac{e}{m_u} \cdot U \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial I_c} \cdot \Delta I_c + \Delta U \right)$$

При $u = 10B$;

$$\odot \frac{e}{m} = \frac{2,54 \cdot 10^{11}}{10} \cdot \left(\frac{2 \cdot 10}{1} \cdot 0,0005 + 0,275 \right) = 7,23 \cdot 10^9 \approx 0,7 \cdot 10^{10} \text{ Кл/кг}$$

3л.

При $u = 12 \text{ В}$;

$$\odot \frac{e}{m} = \frac{2,65 \cdot 10^{11}}{10} \cdot \left(\frac{2 \cdot 10}{1,1} \cdot 0,0005 + 0,275 \right) = 7,52 \cdot 10^9 \approx 0,8 \cdot 10^{10} \text{ Кл/кг}$$

При $u = 14 \text{ В}$;

$$\odot \frac{e}{m} = \frac{2,82 \cdot 10^{11}}{10} \cdot \left(\frac{2 \cdot 10}{1,1} \cdot 0,0005 + 0,275 \right) = 7,78 \cdot 10^9 \approx 0,8 \cdot 10^{10} \text{ Кл/кг}$$

7. Вывод:

В ходе ЛР был определен удельный заряд электрона при помощи электронной лампы, помещенной в магнитное поле.

$$\text{При } u = 10 \text{ В} \quad \frac{e}{m} = (2,54 \pm 0,07) \cdot 10^{10} \text{ Кл/кг}$$

$$\text{При } u = 12 \text{ В} \quad \frac{e}{m} = (2,65 \pm 0,08) \cdot 10^{10} \text{ Кл/кг}$$

$$\text{При } u = 14 \text{ В} \quad \frac{e}{m} = (2,82 \pm 0,08) \cdot 10^{10} \text{ Кл/кг}$$

Получившиеся значения и табличные не совпадают, причиной различия является, что у электронов стартовая скорость не учитывалась в расчетах.

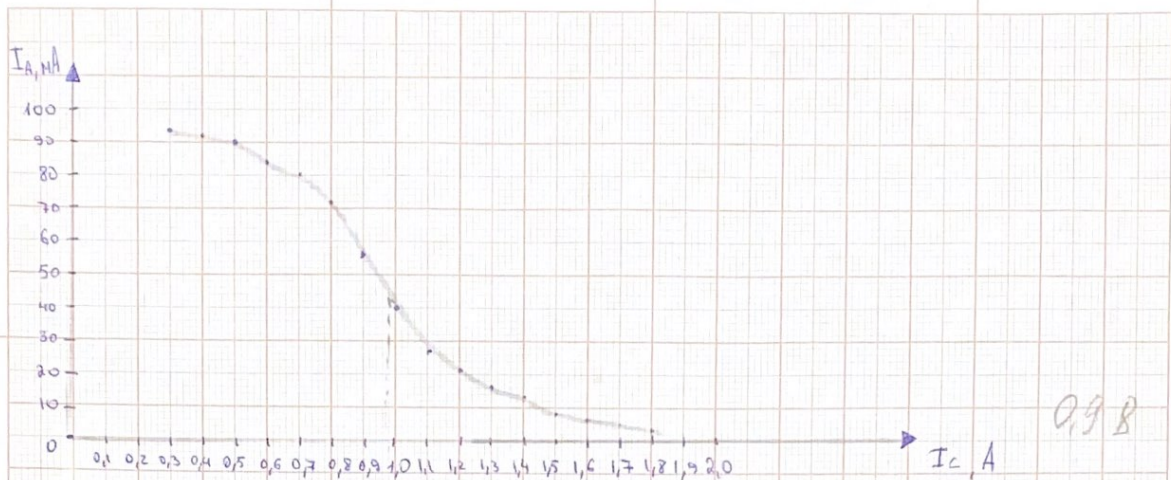


Рисунок 1 - График зависимости $I_A = f(I_C)$ для $U=10B$, критическое значение тока $I_c = 1,2 A$

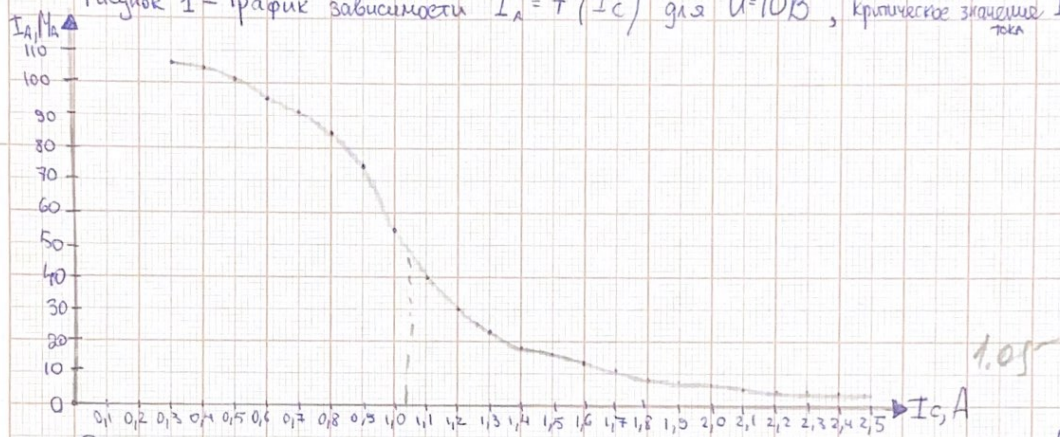


Рисунок 2 - График зависимости $I_A = f(I_C)$ для $U=12B$, крит. значение тока $I_c = 1,2 A$

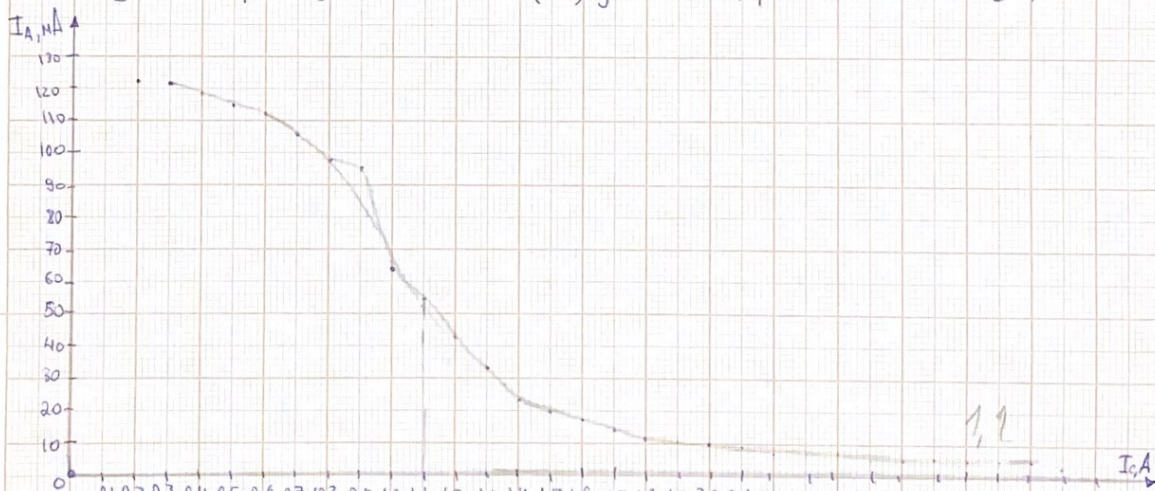


Рисунок 3 - График зависимости $I_A = f(I_C)$ для $U=14B$, крит. значение тока $I_c = 1,2 A$